TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

HOẠT ĐỘNG PWM

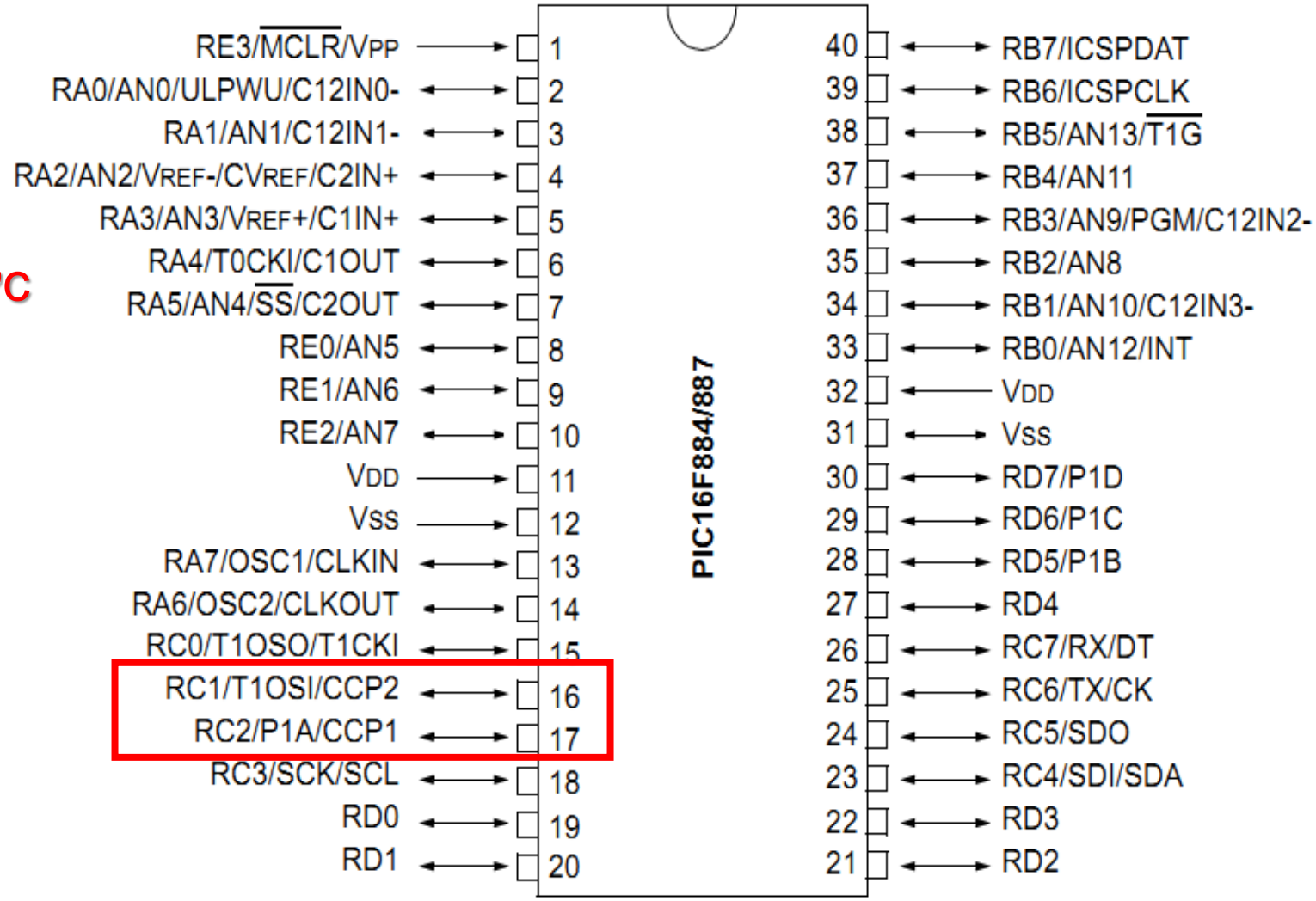
PULSE WIDTH MODULATION

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

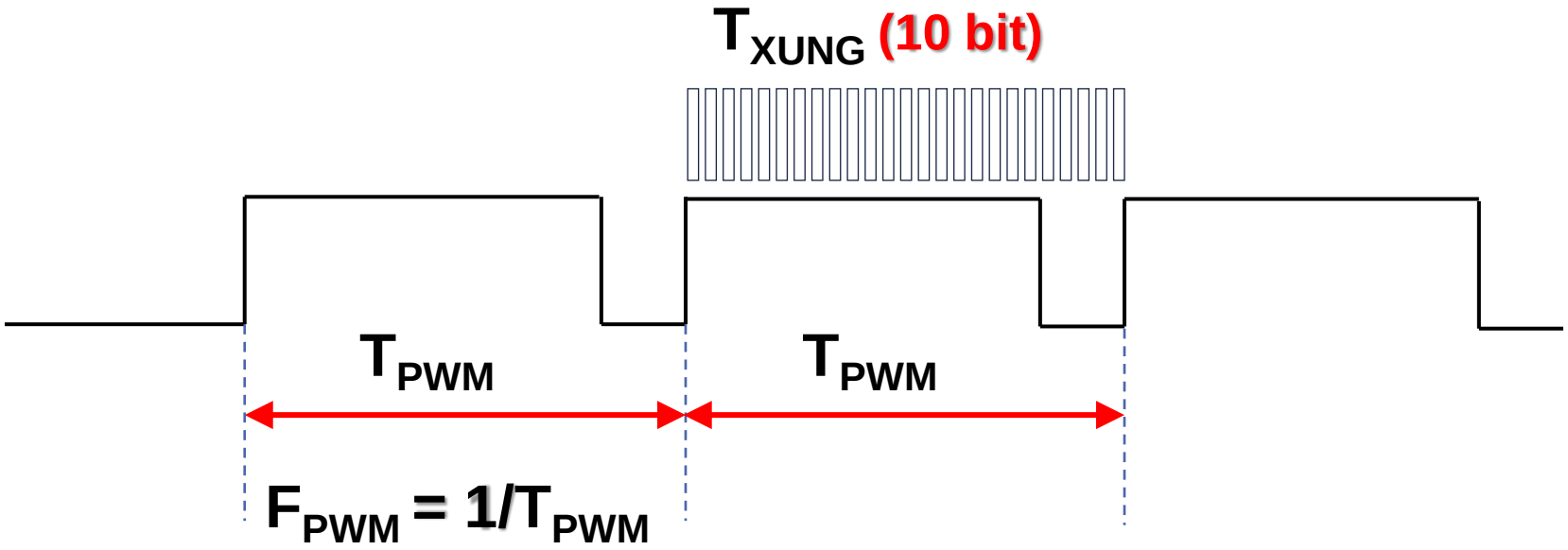
06 DEC 2024

PIC16F887 có **2 chân** hỗ trợ chức năng **PWM**, đó là:

1. **CCP1** – chân **RC2**
2. **CCP2** – chân **RC1**



HOẠT ĐỘNG PWM



F_{PWM}: Tần số PWM (**hz**)

T_{PWM}: Chu kỳ PWM (**s**)

T_{XUNG}: Số xung trong một chu kỳ T_{PWM} (**xung**)

Hz – s (giây)

Khz – ms

Mhz - us

HOẠT ĐỘNG PWM

$$F_{PWM} = (\frac{F_{osc}}{4})/(PV_{TMR2}) * PR_2$$

$$T_{PWM} = (PR_2+1) * 4 * T_{OSC} * PV_{TMR2}$$

$$PR2 = \frac{T_{PWM}}{4 * T_{OSC} * PV_{TMR2}} - 1$$

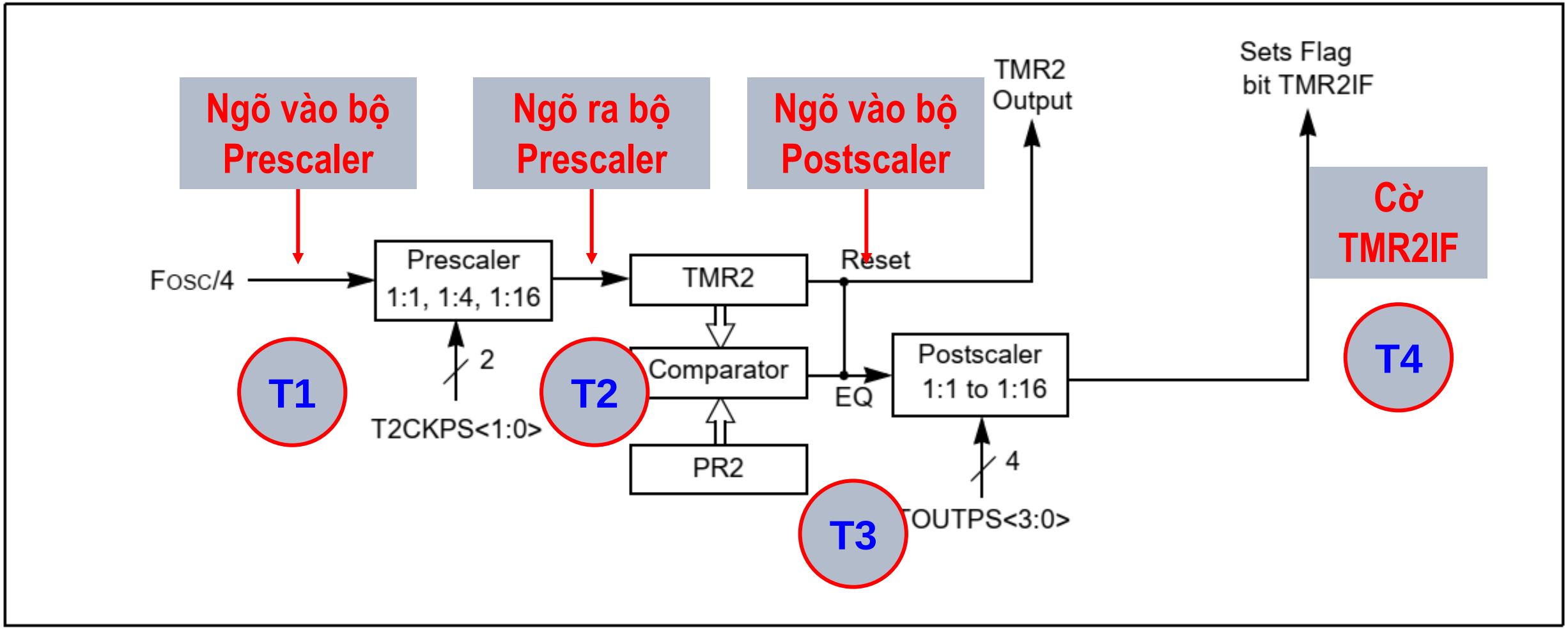
$$Tổng\ số_{xung} = \frac{T_{PWM}}{T_{OSC} * PV_{TMR2}}$$

1. Fosc	Bộ dao động
2. PV_{TMR2}	Bộ chia 1,4,16
3. PR2	Bộ đếm 0 - 255

Pulse Width = Tosc * (CCPR1L<7:0>:CCP1CON<5:4>) * (PVTMR2)

HOẠT ĐỘNG PWM

FIGURE 7-1: TIMER2 BLOCK DIAGRAM



HOẠT ĐỘNG PWM

1. Cho tần số dao động 10Mhz, hãy tính các thông số **PV_{TMR2}, PR2, T_{XUNG}** để có độ rộng xung là 1200us.

Hỏi: để tạo được độ rộng xung là 25%, 35%, 65% thì tương đương bao nhiêu xung

Fosc	10	Mhz
Tosc	0,1	us
PR2	187	
PVTMR2	16	
Fpwm	833	hz
Tpwm	1.200	us
Txung	750	Xung

HOẠT ĐỘNG PWM

Ngôn ngữ C

```
1. setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,124,1);
2. setup_ccp1(CCP_PWM);
3. set_pwm1_duty((int16)500)
```

1 2 3 4

Khi cài đặt cho PWM (điều chế độ rộng xung) ta cần tìm các thông số sau

1. Bộ chia : T2_DIV_BY_16 Bộ chia: 1, 4, 16
2. Bộ đếm : 124 PR2 = 0 - 255
3. Sử dụng cho timer không ảnh hưởng đến PWM
4. Số xung PWM : 500 Số xung lớn nhất

HOẠT ĐỘNG PWM

```
setup_ccp1(CCP_PWM);
```

Chế độ CCS	Ý nghĩa
CCP_OFF	Tắt CCP module
CCP_CAPTURE_x	Chế độ Capture, bắt sự kiện ngoài
CCP_COMPARE_x	Chế độ Compare (so sánh với Timer)
CCP_PWM	**Chế độ PWM** (tạo xung điều chế độ rộng)

HOẠT ĐỘNG PWM

1. Cho tần số dao động 20Mhz, hãy tính các thông số PVTMR2, PR2,TPWM để có độ rộng xung là 500us, 800us.
2. Cho tần số dao động 10Mhz, hãy tính các thông số PVTMR2, PR2,TPWM để có độ rộng xung là 1200us.

   Hỏi: để tạo được độ rộng xung là 25%, 35%, 65% thì tương đương bao nhiêu xung

CAU3.260425

Câu 3: (3 điểm)

Cho hệ thống điều khiển giải nhiệt dùng động cơ quạt DC 24VDC, dòng 3A kết nối với vi điều khiển PIC16F887 qua IC L298, có 2 nút nhấn TOCDO, CHAY_DUNG, có 1 led 7 đoạn hiển thị cấp độ động cơ từ 1-4. Vi điều khiển sử dụng tần số dao động 20 Mhz.

a. Vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối.

b. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

Dùng PWM của PIC để điều khiển thay đổi tốc độ động cơ DC, 4 cấp độ tương ứng 20%, 50%, 70%, 100% khi nhấn nút TOCDO và hiển thị cấp tốc độ từ 1-4 trên led 7 đoạn. Chu kỳ tín hiệu PWM là 400 us. Nhấn nút CHAY_DUNG để ngừng động cơ và cho phép động cơ chạy lại theo tốc độ trước khi ngừng.